

NO	우수 사례명	부서명
4	핵심솔루션 확보를 한전KDN 전력계통 분야 초격차 도약	♣♣♣♣♣♣♣ ♣팀

□ 추진배경 및 개요

○ 추진배경

- (정부) 2050 탄소중립 및 재생e 확대를 위한 전력계통 재생e 변동성 감시·예측 필요
- (고객) 계통연계 재생e 산출을 통한 계통운영 안정도 향상 및 주파수 영향도 분석
- (회사) 차기 EMS 구축 사업 수주 경쟁력 강화 및 KDN 영향력 지속 확대 필요

○ 개요

- 現 전력IT시스템(EMS/MMS)의 한계로 인한 신기술 기반 혁신 필요
 - 전력시스템 복잡성 증가, 재생e의 불확실성/변동성, 전원 믹스 등

전력시스템 한계 극복

전력계통/전력시장 운영 혁신을 위한 新 시스템 구축 필요

- 전력시스템의 복잡성 → AI 기반 최적해 도출, 최적 계획 수립
- 계통 변동성 극복 → 실시간·예비력(보조서비스) 시장 도입, 실시간 상황 대응
- 전원별 특성 반영 → 선도 계약시장 개설 추진, 지능형 발전운영 시스템

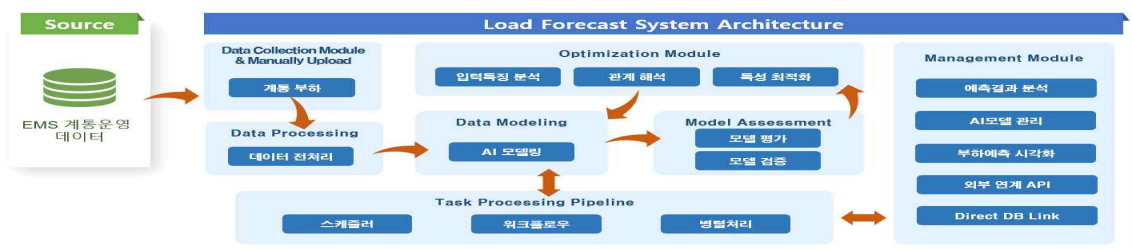
☞ AI를 활용한 재생e 발전량 예측 솔루션 확보 추진

□ 추진방법 및 개선내용

○ 추진방법

- 전력시스템 패러다임 변화 선제적 대응의 일환으로 대응 솔루션 개발 착수
 - 솔루션 개발 관련 대내과제 제안 및 참여
- 솔루션 검증을 위한 전력거래소 실무부서와 긴밀한 협업체계 구축
 - 실계통 기반 실증을 통한 운영데이터 확보 및 솔루션 품질 확보

○ 전력계통 변동성 극복을 위한 재생e 발전량 예측 시스템 구축



- 전력계통 운영 고도화를 위한 계통 부하예측 AI 모델 개발
- 변전소 부하 패턴 분류 및 분석(전국 x,xxx개 부하 대상 완료)
- 변전소 부하 예측 관리시스템 개발 및 차기 EMS 적용 완료
- 차기EMS 공장인수시험을 통한 솔루션 신뢰도 검증(전력거래소 실무부서 입회)

